**Лабораторная работа №3**

Тема: Архитектурные модели и сетевые протоколы

Packet Tracer — Исследование моделей TCP/IP и OSI в действии

# Цели

**Часть 1:** Исследовать HTTP веб-трафик
**Часть 2:** Показать элементы набора протоколов TCP/IP

---

## Справочная информация

Это симуляционное задание предназначено для формирования базового понимания набора протоколов TCP/IP и его связи с моделью OSI. Режим симуляции позволяет просматривать содержимое данных, передаваемых по сети на каждом уровне.

По мере движения данных по сети они разбиваются на более мелкие части и маркируются, чтобы при получении их можно было собрать обратно. Каждая часть получает своё название (PDU — единица данных протокола) и связывается с конкретным уровнем моделей TCP/IP и OSI. Режим симуляции Packet Tracer позволяет просматривать каждый уровень и соответствующую ему PDU.

Дальнейшие шаги показывают процесс запроса веб-страницы с веб-сервера с помощью браузера на клиентском ПК.

Хотя многое из отображаемой информации будет обсуждаться позже более подробно, это возможность исследовать функциональность Packet Tracer и визуализировать процесс инкапсуляции.

---

# Инструкции

---

## Часть 1: Исследовать HTTP веб-трафик

В части 1 вы будете использовать режим симуляции Packet Tracer, чтобы сгенерировать веб-трафик и изучить HTTP.

### Шаг 1: Переключиться из режима Realtime в Simulation

В правом нижнем углу интерфейса Packet Tracer находятся кнопки переключения между режимами Realtime и Simulation. PT всегда стартует в режиме Realtime, в котором сетевые

протоколы работают с реалистичными временными задержками. Однако мощная функция Packet Tracer позволяет “остановить время”, переключившись в режим Simulation. В режиме Simulation пакеты отображаются в виде анимированных конвертов, время управляется событиями, и пользователь может пошагово просматривать сетевые события.

a. Нажмите иконку режима Simulation, чтобы перейти из Realtime в Simulation.
b. Выберите HTTP в списке фильтров событий (Event List Filters).

1. Возможно, HTTP уже является единственным видимым событием. Если нужно, нажмите кнопку **Edit Filters** внизу панели симуляции, чтобы отобразить доступные события. Переключите чекбокс **Show All/None** и обратите внимание, как флажки меняют состояние.
2. Нажмите **Show All/None**, чтобы снять все галочки, затем выберите HTTP во вкладке **Misc** окна Edit Filters. Нажмите X в правом верхнем углу окна, чтобы закрыть его. Теперь в списке Visible Events должен отображаться только HTTP.

---

## Шаг 2: Сгенерировать веб (HTTP) трафик

Сейчас панель Simulation пустая. Вверху списка событий Event List в панели Simulation отображается пять столбцов. По мере генерации трафика и пошагового его выполнения события появляются в списке.

Примечание: В левой панели отображаются Web Server и Web Client. Размер панелей можно менять, перетаскивая границу рядом со скроллом.

a. Нажмите Web Client в крайней левой панели.
b. Откройте вкладку **Desktop** и нажмите иконку **Web Browser**.
c. В поле URL введите **www.osi.local** и нажмите **Go**.

Поскольку время в режиме Simulation управляется событиями, необходимо использовать кнопку **Capture/Forward**, чтобы отображать сетевые события. Эта кнопка находится слева от синей полосы под окном топологии — самая правая из трех.

d. Нажмите **Capture/Forward** четыре раза. В списке Event List должно появиться четыре события.

**Вопрос:**
Посмотрите на страницу браузера Web Client. Что-то изменилось?
**Ваш ответ: _____**

---

## Шаг 3: Изучить содержимое HTTP пакета

a. Нажмите первый цветной квадрат в столбце Type списка Event List. Возможно, потребуется расширить панель Simulation или использовать скролл под Event List.

Откроется окно **PDU Information at Device: Web Client**. В этом окне только две вкладки: **OSI Model** и **Outbound PDU Details**, поскольку это начало передачи. По мере просмотра других событий появится третья вкладка — **Inbound PDU Details**. Когда событие является

последним в потоке трафика, отображаются только вкладки OSI Model и Inbound PDU Details.

b. Убедитесь, что выбрана вкладка **OSI Model**.
В колонке **Out Layers** нажмите **Layer 7**.

**Вопросы:**

1. Какая информация отображается в нумерованных шагах прямо под полями In Layers и Out Layers для Layer 7?
   **Ответ: _____**
2. Каково значение **Dst Port** для Layer 4 в колонке Out Layers?
   **Ответ: _____**
3. Каково значение **Dest. IP** для Layer 3 в колонке Out Layers?
   **Ответ: _____**
4. Какая информация отображается на Layer 2 в колонке Out Layers?
   **Ответ: _____**

c. Перейдите на вкладку **Outbound PDU Details**.

Информация в разделе **PDU Formats** соответствует слоям модели TCP/IP.

Примечание: Информация в разделе Ethernet II вкладки Outbound PDU Details содержит более подробные данные, чем Layer 2 на вкладке OSI Model. Значения DEST MAC и SRC MAC в разделе Ethernet II также отображаются на вкладке OSI Model, но без явной идентификации.

**Вопросы:**

1. Какую общую информацию показывает раздел **IP** в PDU Details, по сравнению с тем, что отображается на вкладке OSI Model? С какому уровню это относится?
   **Ответ: _____**
2. Какую общую информацию показывает раздел **TCP** в PDU Details, по сравнению с тем, что отображается на вкладке OSI Model? С какому уровню это относится?
   **Ответ: _____**
3. Какой **Host** указан в разделе HTTP в PDU Details? С какому уровню это относится в OSI Model?
   **Ответ: _____**

d. Нажмите следующий цветной квадрат в столбце Type Event List. Теперь активен только Layer 1 (остальные серые). Это означает, что устройство переносит кадр из буфера и помещает его в сеть.

e. Перейдите к следующему HTTP событию и нажмите цветной квадрат. В этом окне отображаются In Layers и Out Layers. Обратите внимание на направление стрелки под колонкой In Layers — она указывает вверх, что означает направление движения данных. Пролистайте слои, отмечая ранее просмотренные элементы. В верхней части колонки стрелка указывает вправо — это означает, что сервер отправляет информацию обратно клиенту.

**Вопрос:**
Сравнивая информацию в колонках In Layers и Out Layers, каковы основные различия?
**Ответ: _____**

f. Нажмите вкладку **Inbound and Outbound PDU Details** и изучите детали PDU.
g. Нажмите последний цветной квадрат в столбце Info.

**Вопрос:**
Сколько вкладок отображается в этом событии? Объясните.
**Ответ: _____**

---

# Часть 2: Показать элементы набора протоколов TCP/IP

В части 2 вы используете режим Simulation Packet Tracer, чтобы просмотреть и изучить другие протоколы, входящие в набор TCP/IP.

## Шаг 1: Просмотреть дополнительные события

a. Закройте все открытые окна информации PDU.
b. В разделе Event List Filters > Visible Events нажмите **Show All/None**.

**Вопрос:**
Какие дополнительные типы событий отображаются?
**Ответ: _____**

Эти дополнительные записи выполняют разные роли в наборе TCP/IP.

- ARP запрашивает MAC-адреса для целевых хостов.
- DNS преобразует имя (например, www.osi.local) в IP-адрес.
- Дополнительные события TCP отвечают за установление соединения, согласование параметров связи и завершение сеанса между устройствами. Эти протоколы будут подробно обсуждаться позже.

В Packet Tracer доступно более 35 различных протоколов (типов событий) для захвата.

c. Нажмите первое событие DNS в столбце Type. Изучите вкладки OSI Model и PDU Details и обратите внимание на процесс инкапсуляции. На вкладке OSI Model при выделении Layer 7 под In Layers и Out Layers отображается описание происходящего (например, “1. The DNS client sends a DNS query to the DNS server.”). Это помогает понять, что происходит в процессе коммуникации.

d. Нажмите вкладку **Outbound PDU Details**.

**Вопрос:**
Какая информация указана в поле **NAME** в разделе DNS QUERY?
**Ответ: _____**

e. Нажмите последний цветной квадрат DNS Info в списке событий.

**Вопросы:**

1. На каком устройстве была захвачена PDU?
   **Ответ: _____**
2. Какое значение указано рядом с **ADDRESS:** в разделе DNS ANSWER вкладки Inbound PDU Details?
   **Ответ: _____**

f. Найдите первое событие HTTP в списке и нажмите цветной квадрат TCP-события, которое сразу следует за ним. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model.

**Вопрос:**
В нумерованном списке под In Layers и Out Layers, что отображается под пунктами 4 и 5?
**Ответ: _____**

TCP управляет установлением и завершением канала связи, а также другими функциями. Это событие показывает, что канал связи **ESTABLISHED** (установлен).

g. Нажмите последнее TCP событие. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model. Изучите шаги, указанные под In Layers и Out Layers.

**Вопрос:**
Какова цель этого события, исходя из последнего пункта в списке (обычно пункт 4)?
**Ответ: _____**

---

# Вопросы уровня «Вызов» (Challenge Questions)

Эта симуляция показала пример веб-сеанса между клиентом и сервером в локальной сети (LAN). Клиент делает запросы к определённым сервисам на сервере. Сервер должен быть настроен на прослушивание определённых портов для клиентских запросов. (Подсказка: смотрите Layer 4 на вкладке OSI Model для информации о портах.)

**Вопрос:**
На каком номере порта Web Server слушает веб-запрос?
**Ответ: _____**

**Вопрос:**
На каком порту Web Server слушает DNS-запрос?
**Ответ: _____**